

Disciplina: Lógica, Algoritmos e Programação de Computadores

Professora: Amanda Carolyne de Lima

Alunos:

Fabio Junior Pachud Cordeiro 2ºTADS

João Guilherme Moura Mattos 2ºTADS

Arquivo .py no gitHub para conferência:

https://github.com/fabiojpcordeiro/Logica_Programacao/blob/TrabalhoLista_03/Lista%203/trabalho.py

Observações:

- Esse fundo preto é porque copiei e coleí os códigos direto do VsCode, mas eles ainda são selecionáveis e copiáveis para teste.
- Só coleí as saídas dos exercícios que pediam isso explicitamente no enunciado.
- O Word adicionou automaticamente quebras de linha em algumas linhas copiadas do VsCode por serem muito longas. Pode ser necessário ajustar as quebras de linha antes de executar o código. (Exercícios: 4,8,9,15)

Lista 03 - Entrada e Saída de Dados

1 - Peça para o usuário digitar seu nome e exiba uma mensagem de boas-vindas. O que é a entrada? O que é a saída?

```
# Exercício 01
nome = input("Olá caro usuário, por favor digite seu nome...")
print( f"Seja bem vindo {nome} a nossa plataforma!")
```

Entrada: A entrada foi uma string "Fabio".

Saída:

Olá caro usuário, por favor digite seu nome...

Seja bem vindo Fabio a nossa plataforma!

2 - Peça para o usuário digitar dois números com casa decimal, e exiba a soma. Qual será a saída?

```
# Exercício 02
dec_01 = float(input("Digite dois números com casa decimal: "))
dec_02 = float(input("Digite o segundo número: "))
print( f"A soma de {dec_01} e {dec_02} é {dec_01+dec_02:.2f}")
```

Saída:

Digite dois números com casa decimal:

Digite o segundo número:

A soma de 10.5 e 5.2 é 15.70

3 - Receba dois números inteiros e uma operação (+, -, *, /) e exiba o resultado.

Dica: if, elif, else.

```
# Exercício 03
int_01 = int(input("Digite o primeiro numero: "))
int_02 = int(input("Digite o segundo numero: "))
operador = input("Digite o tipo de operação: ")
if(operador == "+"):
    print( f"O resultado de {int_01}{operador}{int_02} é {int_01+int_02}")
elif(operador == "-"):
    print( f"O resultado de {int_01}{operador}{int_02} é {int_01-int_02}")
elif(operador == "/"):
    print( f"O resultado de {int_01}{operador}{int_02} é {int_01//int_02}")
elif(operador == "*"):
    print( f"O resultado de {int_01}{operador}{int_02} é {int_01*int_02}")
```

4 - Peça a idade do usuário em anos e exiba em meses e dias.

```
# Exercício 04
# Excluindo anos bissextos e assumindo 1 mês = 30 dias.
idade_ex04 = int(input("Caso usuário, digite sua idade em anos..."))
print( f"Você tem {idade_ex04 * 12} meses ou {idade_ex04 * 365} dias de vida!!!")
```

5 - Receba três notas e exiba a média do aluno. A nota será flutuante.

```
# Exercício 05
nota_01 = float(input("Digite sua primeira nota: "))
nota_02 = float(input("Digite sua segunda nota: "))
nota_03 = float(input("Digite sua terceira nota: "))
media = (nota_01+nota_02+nota_03)/3
print( f"A sua média final é: {media:.2f}")
```

6 - Peça duas notas e calcule a média, informando se a média é suficiente para aprovação (acima de 7).

```
#Exercicio 06
nota01 = float(input("Digite a nota do primeiro bimestre: "))
nota02 = float(input("Digite a nota do segundo bimestre: "))
media_final = (nota01+nota02)/2
if media_final >=7:
    print ( f"Sua média é: {media_final:.1f} e você está aprovado.")
else:
    print ( f"Sua média é: {media_final:.1f} e você está reprovado.")
```

7 - Peça o valor de um produto e o dinheiro pago. Exiba o troco.

```
valor_produto = float(input("Digite o valor do produto: "))
dinheiro_pago = float(input("Digite o dinheiro pago: "))
if(dinheiro_pago >= valor_produto):
    print( f"o seu troco é R${dinheiro_pago - valor_produto:.02f}")
else:
    print("Dinheiro insuficiente!!!")
```

8 - Receba um valor em horas e exiba em minutos e segundos.

```
# Exercicio 08
num_horas = int(input("Digite o numero de horas: "))
print ( f"{num_horas} horas é equivalente a {num_horas*60} minutos ou {num_horas*3600} segundos")
```

9 - Peça o valor do lado de um quadrado e calcule o perímetro. No seu caso, qual será a saída?

```
# Exercicio 09
lado_quadrado = float(input("Por favor, digite o valor do lado do quadrado para calcularmos o perímetro..."))
print( f"Um quadrado com lado {lado_quadrado}un tem {lado_quadrado*4}un de perímetro.")
```

Saída:

Por favor, digite o valor do lado do quadrado para calcularmos o perímetro...

Um quadrado com lado 4.5un tem 18.0un de perímetro.

10 - Peça um número e calcule sua potência de 2.

```
# Exercício 10
num_pot = int(input("Digite um numero para calcularmos sua potência de 2..."))
print( f"A potencia de 2 do numero {num_pot} é {num_pot*num_pot}")
```

11 - Peça um número e formate para inteiro. Informe se ele é positivo, negativo ou zero. Dica: if, elif, else.

```
# Exercício 11
#Brincando um pouquinho com tratamento de exceções ☺
import sys
try:
    num_format = int(input("Digite um numero para teste..."))
except Exception as erro:
    print( f"Ocorreu o erro: {erro}")
    sys.exit(1)
if num_format==0:
    print("O numero é 0.")
elif num_format >0:
    print( f"O numero {num_format} é maior do que 0.")
elif num_format <0:
    print( f"O numero {num_format} é menor do que 0.")
```

12 - Peça a largura e o comprimento de um retângulo e calcule a área. Largura e comprimento, nesse caso, serão números flutuantes.

```
ret_01 = float(input("Digite a largura do retângulo..."))
ret_02 = float(input("Agora digite o comprimento do retângulo..."))
ret_area = ret_01 * ret_02
print( f"A area desse retangulo é {ret_area:.01f}un.")
```

13 - Peça dois números inteiros e informe qual é o maior. Dica: if, elif, else.

```
# Exercício 13
num_int1 = int(input("Digite um numero inteiro..."))
num_int2 = int(input("Digite mais um numero inteiro..."))
if num_int1 == num_int2:
    print("Os numeros são iguais!")
elif num_int1 > num_int2:
    print( f"O numero {num_int1} é maior que {num_int2}")
else:
    print( f"O numero {num_int2} é maior que {num_int1}")
```

14 - Peça o peso e a altura de uma pessoa e calcule o Índice de Massa Corporal (IMC), usando a fórmula:

```
# Exercício 14
print("Olá, bem vindo a calculadora de IMC!")
altura = float(input("Digite a sua altura..."))
peso = float(input("Agora digite seu peso..."))
imc = peso/(altura*altura)
print( f"O seu IMC é {imc:.1f}")
```

15 - Peça a distância (flutuante) em quilômetros e a velocidade (flutuante) média de um veículo. Calcule o tempo de viagem (em horas).

```
# Exercício 15
distancia = float(input("Digite a distancia do seu destino..."))
velocidade = float(input("digite a velocidade media que voce constuma viajar..."))
tempo_bruto = distancia/velocidade
tempo_horas = int(tempo_bruto)
tempo_minutos = int((tempo_bruto-tempo_horas)*60)
print( f"Voce ira demorar {tempo_bruto:.1f} horas para chegar a seu destino")
print( f"Ou seja, {tempo_horas}h e {tempo_minutos}m.")
```